读数显微镜的使用与牛顿环的测量

等厚干涉是非平行膜产生的一种薄膜干涉现象，牛顿环、劈尖干涉是典型的等厚干涉。利用等厚干涉，可以测量透镜的曲率半径、细丝直径、平面的平整度。

读数显微镜是用于精密测量长度的专业显微镜，可以测量牛顿环的直径，进而计算出牛顿环玻璃的曲率半径。

【实验目的】

1. 学习牛顿环形成的原理。
2. 学习读数显微镜的组成结构、光路原理和使用方法。
3. 学习如何使用读数显微镜测量牛顿环玻璃曲率半径。

【实验仪器】

JCD3 型读数显微镜、牛顿环、钠光灯。

【实验原理】

牛顿环器件由一块曲率半径很大的平凸透镜叠放在一块光学平板玻璃上组成，其剖面图结构如图 1 所示。在凸透镜的凸面和平板玻璃之间形成了一层从中心向外厚度递增的空气薄膜，当平行单色光由上至下垂直照射至牛顿环玻璃上时，由空气膜上下界面反射的两束光在透镜的凸面处相遇，发生干涉。在距离中心距离相等处，空气膜厚度相等，膜的上下界面反射的两束光的光程差相等，对应同一级条纹，属于等厚干涉。牛顿环的干涉图样是以接触点为中心的一组明暗相间、内疏外密的同心圆环，如图 2。

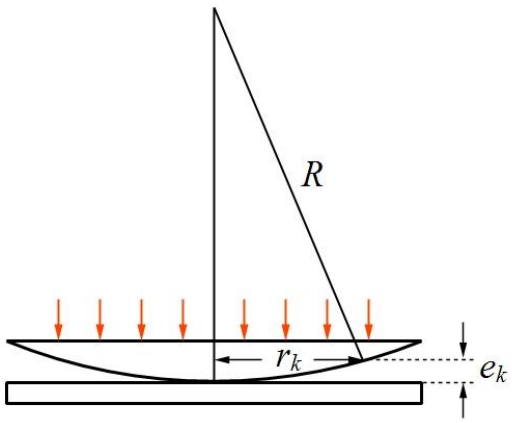

图 1 牛顿环结构

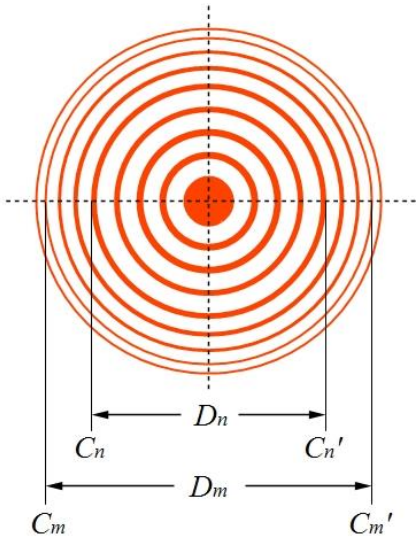

图 2 牛顿环干涉图样

当凸透镜的曲率半径很大时，空气薄膜厚度为 e 处的两处反射光在相遇时几何路程差为该处空气膜厚度的 2 倍，即 $2e$，又由于两束反射光中的一束是由光疏介质入射到光密介质，存在半波损失，所以两束反射光相遇时的总光程差 δ 为：

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} \tag{1}$$

根据干涉条件，当光程差为半波长的奇数倍时，形成暗条纹：

$$\delta = 2e_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}，\ k = 0,1,2,3\ldots \tag{2}$$

当光程差为半波长的偶数倍时，形成明条纹：

$$\delta = 2e_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda，\ k = 0,1,2,3\ldots \tag{3}$$

与第 k 个暗环对应的空气膜的厚度为$e_k = k\lambda/2$。由式（2）可见，透镜与平板玻璃接触处 $e = 0$，为第 0 级暗环。所有空气膜厚度相等的点，处在同一个圆环上，因此牛顿环干涉图样为一组明暗相间的同心圆。

根据图 1 中的几何关系，第 k 个暗环半径 r_k 和空气膜厚度 e_k 的关系为：

$$r_k{}^2 = R^2 - (R - e_k)^2 = 2R \cdot e_k - e_k{}^2 \tag{4}$$

式（4）中，透镜的曲率半径 $R >> e_k$，$e_k{}^2$ 可略去，即有：

$$e_k = \frac{r_k{}^2}{2R} \tag{5}$$

由式（2）和式（5）可得：

$$r_k{}^2 = kR\lambda，\ k = 0,1,2,3\ldots \tag{6}$$

若已知入射单色光的波长 λ，只要测出 k 级暗环的半径 r_k，就可以根据式（6）计算出透镜的曲率半径 R。

考虑两片玻璃接触点的的弹性形变及可能存在的灰尘，两者之间不是理想的点接触，因此中心点呈现的干涉图样不是一个暗点，而是一个模糊的圆暗斑，这样就很难确定某一圈暗条纹的级数 k，实际上很难使用式（6）计算透镜的曲率半径 R。在实际测量中，暗环比较容易观察，故选取第 m 级暗环和第 n 级暗环，测量其直径 D_m 和 D_n，来计算透镜的曲率半径 R。

根据式（6）可得：

$$r_m{}^2 = mR\lambda \tag{7}$$

$$r_n{}^2 = nR\lambda \tag{8}$$

式（7）、式（8）相减可得：

$$r_m{}^2 - r_n{}^2 = (m-n)R\lambda \tag{9}$$

得到：

$$R=\frac{r_m^{\ 2}-r_n^{\ 2}}{(m-n)\lambda}=\frac{D_m^{\ 2}-D_n^{\ 2}}{4(m-n)\lambda} \qquad (10)$$

只要测得 D_m 和 D_n 以及级数差 m-n，就可以计算出 R，而不必确定环的具体级数和中心位置。

【实验内容】

读数显微镜的组成结构主要包括目镜、镜筒、调焦手轮、半反半透镜和读数装置（标尺、测微鼓轮）等，见图 3：

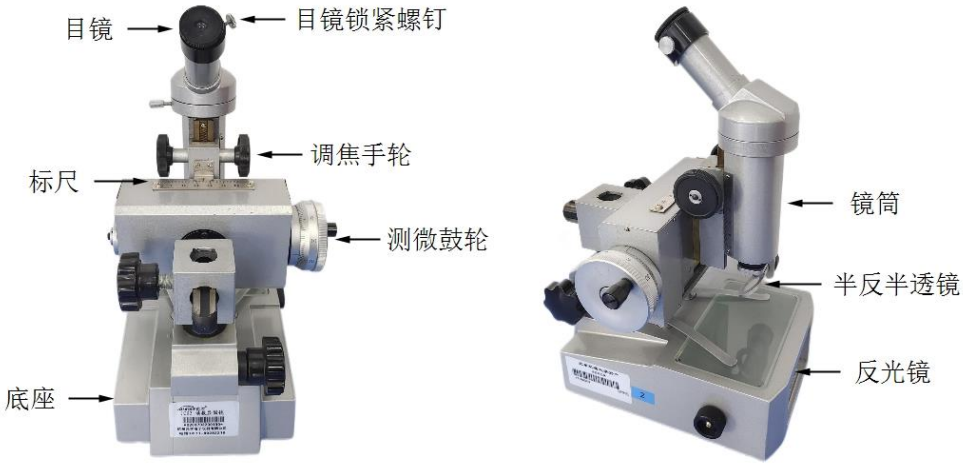

图 3 读数显微镜的组成结构

调节牛顿环器件的三个调节螺钉，如图 4，使在光照下肉眼可见的环形干涉条纹位于牛顿环器件的中心。

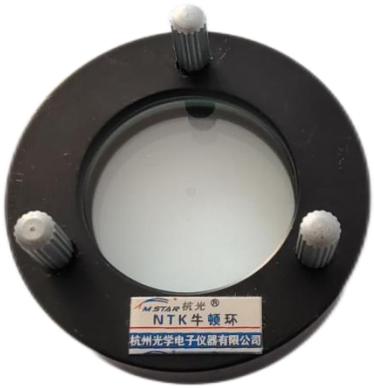

图 4 牛顿环器件

1. 目镜调节

打开钠光灯，调节目镜调焦旋钮，使视场内的十字叉丝最清晰。松开目镜锁紧螺钉，调整十字叉丝的方向，使之保持水平和垂直，然后锁紧目镜紧固螺钉。

2. 反光镜和半反半透镜调节

转动测微鼓轮，使显微镜镜筒平移至标尺中部位置。将牛顿环放在显微镜工作台面上，使其中心接触点对准镜筒。按照图 5 光路图所示，调整反光镜，使其反光面背对光源。调整半反半透镜，使其按图所示方向呈约 45°，再微调半反半透镜的角度，直至视野中可看到一片均匀明亮的黄色。此时半反半透镜下表面的反射光垂直入射至牛顿环器件上，再反射至镜筒中。

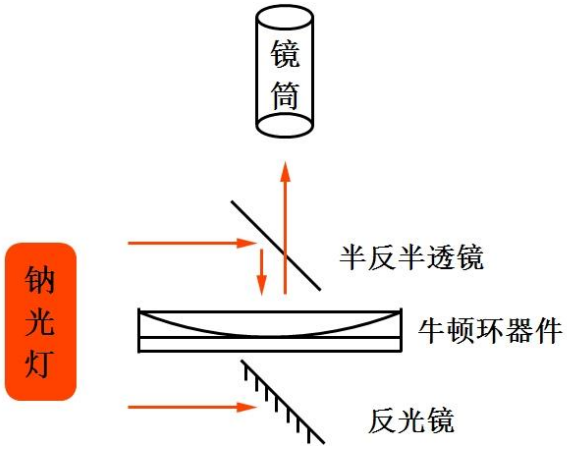

图 5 光路图

3. 镜筒调节

缓慢转动镜筒的调焦手轮，使半反半透镜接近至牛顿环器件上方。然后缓慢调节镜筒的调焦手轮，使镜筒从下向上移动进行调焦，直至从目镜中观察到清晰的、明暗相间的干涉条环。移动牛顿环器件，使十字叉丝与牛顿环的中心大致重合。

注意：为防止压坏被测物体和物镜，不得由上向下移动显微镜镜筒。

4. 读数

读数系统由标尺和测微鼓轮组成。标尺上有 0-50mm 刻度线，每格为 1mm；测微鼓轮旋转 1 整圈（100 个格），对应标尺移动 1mm，因此测微鼓轮每小格代表 0.01mm。读数的整数部分由标尺读出，小数部分由测微鼓轮读出。以毫米为单位，标尺可读到个位，测微鼓轮可读到小数点后三位（其中小数点后两位为精确读数，小数点后第三位为估读）。

5. 测量牛顿环玻璃曲率半径

取 m＝15，n＝5。转动测微鼓轮，使十字叉丝从牛顿环中央向一侧横移至第 15 环外若干环，再反向退回至第 15 环，十字叉丝的竖直线与第 15 环重合时，读取 C_{15}，继续朝同一方向移动十字叉丝至第 5 环读取 C_5；仍按原方向移动十字叉丝，越过中央暗环，在另一侧读取 C'_5、C'_{15}。

将牛顿环旋转若干角度，重复以上测量共 6 次，记录至表 1 中。

由等厚干涉相关理论，由式（10）计算平凸透镜的曲率半径 $R=\dfrac{D_m{}^2-D_n{}^2}{4(m-n)\lambda}$。

其中 λ 为入射光波长，钠光波长取 589.3nm。

6. 测量误差

在测量过程中，需注意回程误差的影响。当测微鼓轮转动时，带动螺杆旋转，由于螺杆与标尺的螺纹之间存在空隙，见图 6，可能导致测微鼓轮转动一定角度，而标尺的读数并未改变。可见，测量器具对同一个物理量进行正向和反向测量时，由于机械结构上的原因，其指示值可能不完全相同，这种误差被称作回程误差。

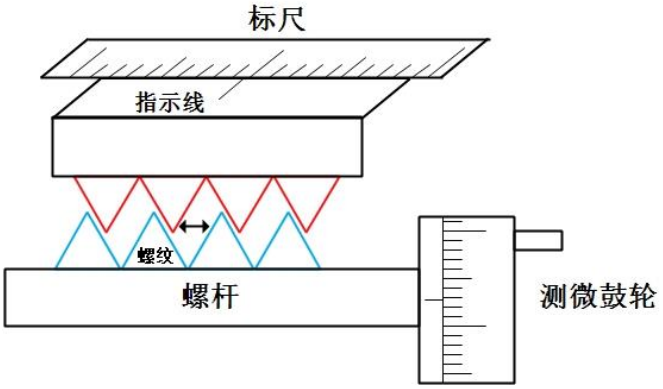

图 6 回程误差示意图

为避免回程误差，只能单方向转动测微鼓轮，不能中途倒退后再前进。

【注意事项】

1. 调节光源的位置，使其尽量靠近读数显微镜，保证有足够的光强，以得到清晰明亮的干涉图样。

2. 此实验中，读数显微镜底座下方的反光镜不需使用，应将其反光面翻转向内，避免有光向上反射至牛顿环器件，影响观察的背景。

【数据记录】

表 1　数据记录

测量次数	测量数据(mm)				暗环直径(mm)		曲率半径(mm)
	C_{15}	C_5	C'_5	C'_{15}	D_{15}	D_5	R
1							
2							
3							
4							
5							
6							

【数据处理】

计算所测凸透镜的曲率半径 R 的不确定度。计算步骤如下：

由表 1 计算 D_{15} 和 D_5 的平均值 $\overline{D_{15}}$ 和 $\overline{D_5}$ 。

计算 D 的标准不确定度。由于 D_5 和 D_{15} 是使用同一仪器测量的，因此两者的不确定度相同：

$$u(D)=u(D_{15})=u(D_5)$$

计算平均值的实验标准差 $S_{\overline{D_{15}}}$（或 $S_{\overline{D_5}}$）作为不确定度 A 类分量 u_A：

$$u_A=S_{\overline{D_{15}}}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(D_i-\overline{D_{15}})^2}$$

计算不确定度的 B 类分量（仪器误差 Δ_m 取 0.005mm）：

$$u_B=\frac{1}{\sqrt{3}}\Delta_m$$

计算 D_{15}（或 D_5）的标准不确定度：

$$u(D_{15})=\sqrt{u_A^2+u_B^2}$$

曲率半径 R 为间接计算量，由间接计算量的不确定度计算公式求得 R 的相对不确定度：

$$E(R)=2\frac{\sqrt{\overline{D_{15}}^2+\overline{D_5}^2}}{\overline{D_{15}}^2-\overline{D_5}^2}u(D)\times 100\%$$

由表 1 计算 R 的平均值 $\overline{R}$，

计算 R 的标准不确定度：

$$u(R)=\overline{R}\cdot E(R)$$

$$R=\overline{R}\pm u(R)$$

【思考题】

1. 测量牛顿环直径时，如果转动测微鼓轮，使十字叉丝错过了需要停下来读数的位置，可否反向转动测微鼓轮退回至该位置，再读数？为什么？